XIAO ESP32C3 用 OLEDアニメーションサンプル

このプログラムは、先ほどの表示確認用サンプルを発展させ、**Seeed Studio XIAO ESP32C3** と **1.3インチ 128×64 の4ピン I2C OLED** で簡単なアニメーションを連続表示する Arduino スケッチです。XIAO ESP32C3 の I2C 既定ピンは **D4 が SDA(GPIO6)**、**D5 が SCL(GPIO7)** と案内されているため、本プログラムでもその設定をそのまま使用しています。[1] また、指定された OLED 商品情報からは **1.3 inch / 128x64 / IIC(I2C) / 4P** のモジュールであることが確認できます。[2]

今回のスケッチでは、5秒ごとに3つのシーンを切り替える構成にしています。単に文字を表示するだけでなく、**動きのある図形描画**、**スクロール文字**、**簡易的な宇宙船アニメーション** を順番に再生することで、OLED の描画更新が正しく行えているかを視覚的に確認しやすくしています。

シーン	内容	確認しやすいポイント
Scene 1	画面内を跳ね返るボール	図形描画、座標更新、再描画
Scene 2	横方向へ流れる文字列	フォント描画、文字幅処理、スクロール
Scene 3	星が流れる背景と宇宙船	複数オブジェクトの同時更新

このプログラムは起動時に I2C アドレス **0x3C** と **0x3D** を確認し、見つかった場合にそのアドレスを画面上部のステータスバーへ表示します。もし OLED が見つからない場合は、前回サンプルと同様に配線確認メッセージを表示します。そのため、アニメーション確認用でありながら、**接続確認** の用途も兼ねています。

書き込み方法

Arduino IDE で **U8g2** ライブラリを導入したうえで、添付した `xiao_esp32c3_oled_animation.ino` を開いてください。ボードは **XIAO ESP32C3** を選択し、書き込み後にシリアルモニタを **115200 bps** で開くと、検出された I2C アドレスやシーン切り替え状況を確認できます。[1]

設定項目	推奨値
ボード	XIAO ESP32C3
ライブラリ	U8g2
シリアル速度	115200 bps

I2C SDA	D4 / GPIO6 [1]
I2C SCL	D5 / GPIO7 [1]

表示されない場合の対処

1.3インチ 128×64 の I2C OLED は **SH1106 系** であることが多いため、本スケッチでは SH1106 を初期設定にしています。[3] ただし、同等外観でも **SSD1306 系** が使われている場合があるため、表示されないときはオブジェクト宣言を切り替えて試してください。

C++

```
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

C++

```
// U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

調整しやすいパラメータ

このスケッチは、いくつかの値を変更するだけで雰囲気を調整できます。たとえば、`delay(40)` を短くすると全体の動きが速くなり、`if (elapsed > 5000)` の値を変更するとシーン切り替え間隔を調整できます。また、`STAR_COUNT` を増やすと星空の密度が上がり、`ballVX` や `ballVY` を変更するとボールの速度も調整できます。

変数・箇所	役割	変更効果
`delay(40)`	フレーム間隔	小さくすると高速化
`if (elapsed > 5000)`	シーン切替時間	大きくすると長く再生
`STAR_COUNT`	星の数	増やすと背景が賑やかになる
`ballVX` , `ballVY`	ボール速度	大きくすると移動が速くなる
`scrollMessage`	表示文字列	任意の文言へ変更可能

> Seeed Studio の XIAO ESP32C3 入門ガイドでは、I2C の既定ピンとして D4 を SDA、D5 を SCL としています。[1]

> 指定商品のタイトルおよび仕様から、対象 OLED は 1.3 インチ、128×64、IIC/I2C の4ピンモジュールであることが読み取れます。[2]

References

[1] Seeed Studio XIAO ESP32C3 入門ガイド | Seeed Studio Wiki
[2] 1.3 Inch Oled Module 128X64 IIC I2C OLED Display Module | AliExpress
[3] 1.3 Inch I2C OLED Display Module 4pin- WHITE (SH1106)